

高等数学1000题基础篇 - 第9章 一元函数积分学的计算

(基础积分)题目[1]:24个核心经典不定积分极速攻坚

计算下列不定积分:

$$[1] \int \frac{x^2}{x^2+4} dx$$

$$\text{答案: } x - 2 \arctan \frac{x}{2} + C$$

主要思路:[拆项加减常数法化简假分式]

$$\int \frac{x^2}{x^2+4} dx = \int \frac{x^2+4-4}{x^2+4} dx = \int \left(1 - \frac{4}{x^2+4}\right) dx = x - 2 \arctan \frac{x}{2} + C$$

$$[2] \int \frac{1}{x^2(x+1)} dx$$

$$\text{答案: } \ln \left| \frac{x+1}{x} \right| - \frac{1}{x} + C$$

主要思路:[待定系数法拆分有理真分式]

$$\begin{aligned} \frac{1}{x^2(x+1)} &= -\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x+1} \\ \int \left(-\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x+1}\right) dx &= -\ln|x| - \frac{1}{x} + \ln|x+1| + C = \ln \left| \frac{x+1}{x} \right| - \frac{1}{x} + C \end{aligned}$$

$$[3] \int \frac{1}{(x^2+1)(x+1)} dx$$

$$\text{答案: } \frac{1}{2} \ln|x+1| - \frac{1}{4} \ln(x^2+1) + \frac{1}{2} \arctan x + C$$

主要思路:[部分分式展开法分解含二次不可约因式分母]

$$\begin{aligned} \frac{1}{(x^2+1)(x+1)} &= \frac{1}{2(x+1)} + \frac{1-x}{2(x^2+1)} \\ \int \frac{1}{(x^2+1)(x+1)} dx &= \frac{1}{2} \ln|x+1| + \frac{1}{2} \arctan x - \frac{1}{4} \ln(x^2+1) + C \end{aligned}$$

$$[4] \int \frac{1}{(x^2-1)^2} dx$$

$$\text{答案: } -\frac{x}{2(x^2-1)} + \frac{1}{4} \ln \left| \frac{x+1}{x-1} \right| + C$$

主要思路:[利用恒等变形拆项或分部积分]

$$\begin{aligned} \frac{1}{(x^2-1)^2} &= \frac{1}{4} \left(\frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+1} \right)^2 = \frac{1}{4} \left[\frac{1}{(x-1)^2} + \frac{1}{(x+1)^2} - \frac{1}{x-1} + \frac{1}{x+1} \right] \\ \int \frac{1}{(x^2-1)^2} dx &= -\frac{1}{4(x-1)} - \frac{1}{4(x+1)} - \frac{1}{4} \ln|x-1| + \frac{1}{4} \ln|x+1| + C = -\frac{x}{2(x^2-1)} + \frac{1}{4} \ln \left| \frac{x+1}{x-1} \right| + C \end{aligned}$$

$$[5] \int \frac{x}{x^4+1} dx$$

$$\text{答案: } \frac{1}{2} \arctan(x^2) + C$$

主要思路:[凑微分法令 $u = x^2$]

$$\int \frac{x}{x^4+1} dx = \frac{1}{2} \int \frac{d(x^2)}{(x^2)^2+1} = \frac{1}{2} \arctan(x^2) + C$$

[6] $\int \frac{x^2}{x^4+1} dx$

答案: $\frac{1}{2\sqrt{2}} \arctan \frac{x^2-1}{\sqrt{2}x} + \frac{1}{4\sqrt{2}} \ln \left| \frac{x^2-\sqrt{2}x+1}{x^2+\sqrt{2}x+1} \right| + C$

主要思路:[分子分母同除以 x^2 对称配凑法]

$$\begin{aligned} \int \frac{x^2}{x^4+1} dx &= \frac{1}{2} \int \frac{(1+\frac{1}{x^2}) + (1-\frac{1}{x^2})}{x^2+\frac{1}{x^2}} dx = \frac{1}{2} \int \frac{d(x-\frac{1}{x})}{(x-\frac{1}{x})^2+2} + \frac{1}{2} \int \frac{d(x+\frac{1}{x})}{(x+\frac{1}{x})^2-2} \\ &= \frac{1}{2\sqrt{2}} \arctan \frac{x-\frac{1}{x}}{\sqrt{2}} + \frac{1}{4\sqrt{2}} \ln \left| \frac{x+\frac{1}{x}-\sqrt{2}}{x+\frac{1}{x}+\sqrt{2}} \right| + C = \frac{1}{2\sqrt{2}} \arctan \frac{x^2-1}{\sqrt{2}x} + \frac{1}{4\sqrt{2}} \ln \left| \frac{x^2-\sqrt{2}x+1}{x^2+\sqrt{2}x+1} \right| + C \end{aligned}$$

[7] $\int \frac{x^3}{x^4+1} dx$

答案: $\frac{1}{4} \ln(x^4+1) + C$

主要思路:[凑微分法 $d(x^4+1) = 4x^3 dx$]

$$\int \frac{x^3}{x^4+1} dx = \frac{1}{4} \int \frac{d(x^4+1)}{x^4+1} = \frac{1}{4} \ln(x^4+1) + C$$

[8] $\int \frac{1}{x(x^{10}+1)} dx$

答案: $\frac{1}{10} \ln \left| \frac{x^{10}}{x^{10}+1} \right| + C$

主要思路:[提最高次幂或分子分母同乘 x^9]

$$\int \frac{1}{x(x^{10}+1)} dx = \int \frac{x^9}{x^{10}(x^{10}+1)} dx = \frac{1}{10} \int \left(\frac{1}{x^{10}} - \frac{1}{x^{10}+1} \right) d(x^{10}) = \frac{1}{10} \ln \left| \frac{x^{10}}{x^{10}+1} \right| + C$$

[9] $\int \frac{1}{x(x^n+1)} dx$ (n 为正整数)

答案: $\frac{1}{n} \ln \left| \frac{x^n}{x^n+1} \right| + C$

主要思路:[分子分母同乘 x^{n-1} 推广公式]

$$\int \frac{1}{x(x^n+1)} dx = \int \frac{x^{n-1}}{x^n(x^n+1)} dx = \frac{1}{n} \int \left(\frac{1}{x^n} - \frac{1}{x^n+1} \right) d(x^n) = \frac{1}{n} \ln \left| \frac{x^n}{x^n+1} \right| + C$$

[10] $\int \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}} dx$

答案: $\frac{1}{2} \arcsin x - \frac{1}{2} x \sqrt{1-x^2} + C$

主要思路:[三角代换 $x = \sin t$]

令 $x = \sin t$ ($t \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$), 则 $dx = \cos t dt$:

$$\int \frac{\sin^2 t}{\cos t} \cos t dt = \int \frac{1-\cos 2t}{2} dt = \frac{t}{2} - \frac{\sin 2t}{4} + C = \frac{1}{2} \arcsin x - \frac{1}{2} x \sqrt{1-x^2} + C$$

[11] $\int \frac{1}{x\sqrt{1+x^2}} dx$

答案: $\ln \left| \frac{\sqrt{1+x^2}-1}{x} \right| + C$

主要思路:[倒代换 $x = \frac{1}{t}$ 或根式换元 $u = \sqrt{1+x^2}$]

令 $u = \sqrt{1+x^2}$, 则 $x^2 = u^2 - 1$, $x dx = u du$:

$$\int \frac{x dx}{x^2 \sqrt{1+x^2}} = \int \frac{u du}{(u^2-1)u} = \int \frac{du}{u^2-1} = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{u-1}{u+1} \right| + C = \ln \left| \frac{\sqrt{1+x^2}-1}{x} \right| + C$$

[12] $\int \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}} dx$

答案: $\arccos \frac{1}{|x|} + C$ 或 $\arctan \sqrt{x^2-1} + C$

主要思路:[令 $u = \sqrt{x^2-1}$]

令 $u = \sqrt{x^2-1}$ ($u > 0$), 则 $x^2 = u^2 + 1$, $x dx = u du$:

$$\int \frac{x dx}{x^2 \sqrt{x^2-1}} = \int \frac{u du}{(u^2+1)u} = \int \frac{du}{u^2+1} = \arctan u + C = \arctan \sqrt{x^2-1} + C$$

[13] $\int \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} dx$

答案: $\arcsin x + \sqrt{1-x^2} + C$

主要思路:[分子有理化拆项]

$$\int \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} dx = \int \frac{1-x}{\sqrt{1-x^2}} dx = \int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx - \int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx = \arcsin x + \sqrt{1-x^2} + C$$

[14] $\int \frac{1}{(1+x)\sqrt{x}} dx$

答案: $2 \arctan \sqrt{x} + C$

主要思路:[令 $u = \sqrt{x}$ 根式换元]

令 $u = \sqrt{x}$, $dx = 2u du$:

$$\int \frac{2u du}{(1+u^2)u} = 2 \int \frac{du}{1+u^2} = 2 \arctan u + C = 2 \arctan \sqrt{x} + C$$

[15] $\int \frac{1}{x\sqrt{x+1}} dx$

答案: $\ln \left| \frac{\sqrt{x+1}-1}{\sqrt{x+1}+1} \right| + C$

主要思路:[令 $u = \sqrt{x+1}$ 根式换元]

令 $u = \sqrt{x+1}$, 则 $x = u^2 - 1$, $dx = 2u du$:

$$\int \frac{2u du}{(u^2-1)u} = 2 \int \frac{du}{u^2-1} = \ln \left| \frac{u-1}{u+1} \right| + C = \ln \left| \frac{\sqrt{x+1}-1}{\sqrt{x+1}+1} \right| + C$$

[16] $\int \frac{1}{\sqrt{x(1-x)}} dx$

答案: $\arcsin(2x-1) + C$

主要思路:[配方法将根号内化为标准平方差]

$$x(1-x) = \frac{1}{4} - \left(x - \frac{1}{2}\right)^2$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{\frac{1}{4} - (x - \frac{1}{2})^2}} = \arcsin \left(\frac{x - \frac{1}{2}}{\frac{1}{2}} \right) + C = \arcsin(2x-1) + C$$

[17] $\int \sin^4 x dx$

答案: $\frac{3}{8}x - \frac{1}{4}\sin 2x + \frac{1}{32}\sin 4x + C$

主要思路:[降幂公式二次展开]

$$\sin^4 x = \left(\frac{1 - \cos 2x}{2} \right)^2 = \frac{1}{4}(1 - 2\cos 2x + \cos^2 2x) = \frac{3}{8} - \frac{1}{2}\cos 2x + \frac{1}{8}\cos 4x$$

$$\int \sin^4 x dx = \frac{3}{8}x - \frac{1}{4}\sin 2x + \frac{1}{32}\sin 4x + C$$

[18] $\int \sin^3 x \cos^2 x dx$

答案: $-\frac{1}{3}\cos^3 x + \frac{1}{5}\cos^5 x + C$

主要思路:[奇数次幂借一个给微分]

$$\int \sin^3 x \cos^2 x dx = -\int \sin^2 x \cos^2 x d(\cos x) = -\int (1 - \cos^2 x) \cos^2 x d(\cos x) = -\frac{1}{3}\cos^3 x + \frac{1}{5}\cos^5 x + C$$

[19] $\int \sin^4 x \cos^2 x dx$

答案: $\frac{x}{16} - \frac{\sin 4x}{64} - \frac{\sin^3 2x}{48} + C$

主要思路:[利用倍角公式降幂拆分]

$$\sin^4 x \cos^2 x = (\sin x \cos x)^2 \sin^2 x = \frac{\sin^2 2x}{4} \cdot \frac{1 - \cos 2x}{2} = \frac{1}{8}\sin^2 2x - \frac{1}{8}\sin^2 2x \cos 2x$$

$$\int \sin^4 x \cos^2 x dx = \frac{1}{16} \left(x - \frac{\sin 4x}{4} \right) - \frac{1}{48}\sin^3 2x + C = \frac{x}{16} - \frac{\sin 4x}{64} - \frac{\sin^3 2x}{48} + C$$

[20] $\int \frac{1}{\sin x} dx$

答案: $\ln \left| \tan \frac{x}{2} \right| + C$

主要思路:[半角公式或乘除 $\sin x$ 凑微分]

$$\int \frac{dx}{\sin x} = \int \frac{dx}{2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2}} = \int \frac{\sec^2 \frac{x}{2} dx}{2 \tan \frac{x}{2}} = \int \frac{d(\tan \frac{x}{2})}{\tan \frac{x}{2}} = \ln \left| \tan \frac{x}{2} \right| + C$$

[21] $\int \frac{1}{\sin^3 x} dx$

答案: $-\frac{\cos x}{2\sin^2 x} + \frac{1}{2}\ln \left| \tan \frac{x}{2} \right| + C$

主要思路:[分部积分法递推 $\int \csc^3 x dx$]

$$\begin{aligned} \int \csc^3 x dx &= -\int \csc x d(\cot x) = -\csc x \cot x - \int \csc x \cot^2 x dx \\ &= -\csc x \cot x - \int \csc x (\csc^2 x - 1) dx = -\csc x \cot x - \int \csc^3 x dx + \int \csc x dx \\ 2 \int \csc^3 x dx &= -\csc x \cot x + \ln \left| \tan \frac{x}{2} \right| \implies \int \frac{1}{\sin^3 x} dx = -\frac{\cos x}{2\sin^2 x} + \frac{1}{2}\ln \left| \tan \frac{x}{2} \right| + C \end{aligned}$$

[22] $\int \frac{1}{1+\sin x} dx$

答案: $\tan x - \sec x + C$

主要思路:[分子分母同乘 $1 - \sin x$]

$$\int \frac{1}{1+\sin x} dx = \int \frac{1-\sin x}{\cos^2 x} dx = \int \sec^2 x dx - \int \frac{\sin x}{\cos^2 x} dx = \tan x - \sec x + C$$

[23] $\int \frac{1}{1+2\cos x} dx$

答案: $\frac{1}{\sqrt{3}} \ln \left| \frac{\sqrt{3}+\tan(x/2)}{\sqrt{3}-\tan(x/2)} \right| + C$

主要思路:[万能代换 $t = \tan(x/2)$]

令 $t = \tan \frac{x}{2}$, 则 $dx = \frac{2dt}{1+t^2}$, $\cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$:

$$\int \frac{\frac{2dt}{1+t^2}}{1+2\frac{1-t^2}{1+t^2}} = \int \frac{2dt}{3-t^2} = \frac{2}{2\sqrt{3}} \ln \left| \frac{\sqrt{3}+t}{\sqrt{3}-t} \right| + C = \frac{1}{\sqrt{3}} \ln \left| \frac{\sqrt{3}+\tan \frac{x}{2}}{\sqrt{3}-\tan \frac{x}{2}} \right| + C$$

[24] $\int \frac{1}{1+2\sin^2 x} dx$

答案: $\frac{1}{\sqrt{3}} \arctan(\sqrt{3} \tan x) + C$

主要思路:[分子分母同除以 $\cos^2 x$ 化为关于 $\tan x$ 的有理式]

$$\int \frac{dx}{1+2\sin^2 x} = \int \frac{\sec^2 x dx}{\sec^2 x + 2\tan^2 x} = \int \frac{d(\tan x)}{1+3\tan^2 x} = \frac{1}{\sqrt{3}} \arctan(\sqrt{3} \tan x) + C$$

(根式换元) 题目[2]:根式换元与多项式有理化积分

求不定积分 $\int \frac{e^{2x}}{\sqrt{e^x-1}} dx$.

答案: $\frac{2}{3}(e^x+2)\sqrt{e^x-1} + C$

主要思路:[设根式为 u 进行全量代换]

[1]换元设定:

令 $u = \sqrt{e^x-1}$ ($u > 0$), 则 $e^x = u^2 + 1$, $e^x dx = 2u du$.

[2]代入被积式积分:

$$\begin{aligned} \int \frac{e^{2x}}{\sqrt{e^x-1}} dx &= \int \frac{e^x \cdot e^x dx}{\sqrt{e^x-1}} = \int \frac{(u^2+1) \cdot 2u du}{u} = 2 \int (u^2+1) du \\ &= 2 \left(\frac{u^3}{3} + u \right) + C = \frac{2}{3} u(u^2+3) + C \end{aligned}$$

[3]回代变量:

$$= \frac{2}{3} \sqrt{e^x-1} (e^x-1+3) + C = \frac{2}{3} (e^x+2) \sqrt{e^x-1} + C$$

(对数根式) 题目[3]:对数复合根式分部积分与代数换元

求不定积分 $\int \ln \left(1 + \sqrt{\frac{1+x}{x}} \right) dx$ ($x > 0$).

答案: $x \ln \left(1 + \sqrt{\frac{1+x}{x}} \right) + \frac{1}{2} \sqrt{x(x+1)} - \frac{1}{2} \ln(\sqrt{x} + \sqrt{x+1}) + C$

主要思路:[分部积分法化简对数, 再通过有理化求代数分式积分]

[1]分部积分初步化简:

$$\int \ln \left(1 + \sqrt{\frac{1+x}{x}} \right) dx = x \ln \left(1 + \sqrt{\frac{1+x}{x}} \right) - \int x \cdot \frac{d}{dx} \left[\ln \left(1 + \sqrt{\frac{1+x}{x}} \right) \right] dx$$

[2]计算导数项:

$$\frac{d}{dx} \left[\ln \left(1 + \sqrt{\frac{1+x}{x}} \right) \right] = \frac{1}{1 + \sqrt{\frac{1+x}{x}}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{\frac{1+x}{x}}} \cdot \left(-\frac{1}{x^2} \right) = -\frac{1}{2x\sqrt{x(x+1)}(\sqrt{x+1} + \sqrt{x})}$$

[3]化简剩余积分:

$$\begin{aligned} \int x \cdot \frac{1}{2x\sqrt{x(x+1)}(\sqrt{x+1} + \sqrt{x})} dx &= \frac{1}{2} \int \frac{\sqrt{x+1} - \sqrt{x}}{\sqrt{x(x+1)}} dx \\ &= \frac{1}{2} \int \left(\frac{1}{\sqrt{x}} - \frac{1}{\sqrt{x+1}} \right) dx = \sqrt{x} - \sqrt{x+1} \end{aligned}$$

代入后整理即得原式。

(反三角分部) 题目[4]: 指数与反三角复合函数分部积分

求不定积分 $\int e^{2x} \arctan \sqrt{e^x - 1} dx$.

答案: $\frac{1}{2}e^{2x} \arctan \sqrt{e^x - 1} - \frac{1}{6}(e^x - 2)\sqrt{e^x - 1} + C$

主要思路:[先换元令 $u = \sqrt{e^x - 1}$, 再分部积分]

[1]变量代换:

令 $u = \sqrt{e^x - 1}$, 则 $e^x = u^2 + 1$, $e^{2x} dx = (u^2 + 1) \cdot 2u du$.

$$I = \int (u^2 + 1) \cdot 2u \arctan u du = \int (2u^3 + 2u) \arctan u du$$

[2]分部积分:

$$\begin{aligned} I &= \int \arctan u d \left(\frac{u^4}{2} + u^2 \right) = \left(\frac{u^4}{2} + u^2 \right) \arctan u - \int \left(\frac{u^4}{2} + u^2 \right) \frac{1}{1+u^2} du \\ &= \frac{1}{2}u^2(u^2 + 2) \arctan u - \frac{1}{2} \int u^2 du = \frac{1}{2}(e^x - 1)(e^x + 1) \arctan \sqrt{e^x - 1} - \frac{1}{6}u^3 + C \end{aligned}$$

整理回代即得 $\frac{1}{2}e^{2x} \arctan \sqrt{e^x - 1} - \frac{1}{6}(e^x - 2)\sqrt{e^x - 1} + C$.

(定积分换元) 题目[5]: 根式代换与分部积分求定积分

$\int_0^1 e^{-\sqrt{x}} dx = (\quad)$.

- (A) 2
- (B) $2 - \frac{4}{e}$
- (C) $1 - \frac{2}{e}$
- (D) $1 - \frac{1}{e}$

答案: (B)

主要思路:[令 $t = \sqrt{x}$ 换元后分部积分]

[1]换元与上下限变换:

令 $t = \sqrt{x}$, 则 $x = t^2$, $dx = 2tdt$. 当 $x = 0$ 时 $t = 0$; 当 $x = 1$ 时 $t = 1$.

$$\int_0^1 e^{-\sqrt{x}} dx = \int_0^1 2te^{-t} dt$$

[2]分部积分:

$$\int_0^1 2te^{-t} dt = -2 \int_0^1 t d(e^{-t}) = -2te^{-t} \Big|_0^1 + 2 \int_0^1 e^{-t} dt$$

$$= -\frac{2}{e} - 2e^{-t} \Big|_0^1 = -\frac{2}{e} - \frac{2}{e} + 2 = 2 - \frac{4}{e}$$

故选 (B).

(有理式定积分) 题目[6]:二次不可约分母拆项与配方定积分

$$\int_0^1 \frac{4x-3}{x^2-x+1} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$$

答案: $-\frac{2\sqrt{3}\pi}{9}$

主要思路:[分子拆分为导数项与常数项之和, 分别积分]

[1]分子拆项:

由于 $(x^2 - x + 1)' = 2x - 1$, 将分子改写为 $4x - 3 = 2(2x - 1) - 1$:

$$\int_0^1 \frac{4x-3}{x^2-x+1} dx = 2 \int_0^1 \frac{2x-1}{x^2-x+1} dx - \int_0^1 \frac{1}{(x-\frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}} dx$$

[2]分别计算两项:

第一项: $2 \ln(x^2 - x + 1) \Big|_0^1 = 2(\ln 1 - \ln 1) = 0$.

第二项: $-\frac{2}{\sqrt{3}} \arctan\left(\frac{2x-1}{\sqrt{3}}\right) \Big|_0^1 = -\frac{2}{\sqrt{3}} \left[\arctan \frac{1}{\sqrt{3}} - \arctan\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) \right] = -\frac{2}{\sqrt{3}} \cdot \frac{\pi}{3} = -\frac{2\sqrt{3}\pi}{9}$.

(复合凑微分) 题目[7]:反三角函数凑微分定积分

$$\int_0^1 \frac{\arctan \sqrt{x}}{\sqrt{x}(1+x)} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$$

答案: $\frac{\pi^2}{16}$

主要思路:[识别 $d(\arctan \sqrt{x}) = \frac{1}{1+x} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} dx$ 整体凑微分]

$$\int_0^1 \frac{\arctan \sqrt{x}}{\sqrt{x}(1+x)} dx = 2 \int_0^1 \arctan \sqrt{x} d(\arctan \sqrt{x}) = [\arctan \sqrt{x}]^2 \Big|_0^1 = (\arctan 1)^2 - 0 = \left(\frac{\pi}{4}\right)^2 = \frac{\pi^2}{16}$$

(正割高次) 题目[8]:三次方正割经典分部积分

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}} \sec^3 \theta d\theta = \underline{\hspace{2cm}}.$$

答案: $\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{1}{2} \ln(\sqrt{2} + 1)$

主要思路:[分部积分法递推公式 $\int \sec^3 \theta d\theta = \frac{1}{2}(\sec \theta \tan \theta + \ln |\sec \theta + \tan \theta|)$]

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}} \sec^3 \theta d\theta = \frac{1}{2} (\sec \theta \tan \theta + \ln |\sec \theta + \tan \theta|) \Big|_0^{\frac{\pi}{4}}$$

$$= \frac{1}{2} (\sqrt{2} \cdot 1 + \ln(\sqrt{2} + 1)) - 0 = \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{1}{2} \ln(\sqrt{2} + 1)$$

(差分平移)题目[9]:函数方程差分平移定积分

设连续函数 $f(x)$ 满足 $f(x+1) - f(x) = x \ln x$, $\int_0^1 f(x)dx = 0$, 则 $\int_1^2 f(x)dx =$ _____.

答案: $-\frac{1}{4}$

主要思路:[区间平移换元 $x = u + 1$]

$$\int_1^2 f(x)dx = \int_0^1 f(u+1)du = \int_0^1 [f(u) + u \ln u]du = \int_0^1 f(u)du + \int_0^1 u \ln u du$$

已知 $\int_0^1 f(u)du = 0$. 分部计算第二项:

$$\int_0^1 u \ln u du = \frac{u^2}{2} \ln u \Big|_0^1 - \int_0^1 \frac{u}{2} du = 0 - \frac{1}{4} = -\frac{1}{4}$$

(反函数积分)题目[10]:反函数定积分与三角换元

设 $y = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$, 则 $\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{\sqrt{3}}{2}} xy dy =$ _____.

答案: $\frac{\pi}{12}$

主要思路:[反解 $x = \frac{y}{\sqrt{1-y^2}}$, 代入后三角换元]

[1]反解表达式:

$$y^2 = \frac{x^2}{1+x^2} \implies x^2 = \frac{y^2}{1-y^2} \implies x = \frac{y}{\sqrt{1-y^2}} \quad (y > 0, x > 0)$$

[2]代入定积分:

$$\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{\sqrt{3}}{2}} xy dy = \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{\sqrt{3}}{2}} \frac{y^2}{\sqrt{1-y^2}} dy$$

令 $y = \sin t$, 当 $y = \frac{1}{2}$ 时 $t = \frac{\pi}{6}$; 当 $y = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 时 $t = \frac{\pi}{3}$:

$$= \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{\sin^2 t}{\cos t} \cos t dt = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{1 - \cos 2t}{2} dt = \left(\frac{t}{2} - \frac{\sin 2t}{4} \right) \Big|_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} = \frac{\pi}{12} - \frac{\sin \frac{2\pi}{3} - \sin \frac{\pi}{3}}{4} = \frac{\pi}{12}$$

(原函数辨析)题目[11]:原函数已知求复合结构定积分

若 e^{-x} 是 $f(x)$ 的一个原函数, 则 $\int_1^{\sqrt{2}} \frac{1}{x^2} f(\ln x) dx =$ ().

(A) $-\frac{1}{4}$

(B) -1

(C) $\frac{1}{4}$

(D) 1

答案: (A)

主要思路:[求导得 $f(x) = -e^{-x}$, 换元 $u = \ln x$ 计算]

[1]求 $f(x)$:

由原函数定义, $f(x) = (e^{-x})' = -e^{-x}$, 故 $f(\ln x) = -e^{-\ln x} = -\frac{1}{x}$ 。

[2]代入积分:

$$\int_1^{\sqrt{2}} \frac{1}{x^2} \left(-\frac{1}{x}\right) dx = -\int_1^{\sqrt{2}} x^{-3} dx = \frac{1}{2x^2} \Big|_1^{\sqrt{2}} = \frac{1}{4} - \frac{1}{2} = -\frac{1}{4}$$

故选 (A)。

(变限无穷小)题目[12]:变限定积分阶数判定与洛必达法则

若函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续, $g(x) = \int_0^{2x} f\left(x + \frac{t}{2}\right) dt$, 则当 $x \rightarrow 0^+$ 时, $g(x)$ 是 $\sqrt{x}$ 的 ()。

- (A) 高阶无穷小
- (B) 低阶无穷小
- (C) 等价无穷小
- (D) 同阶但非等价无穷小

答案: (A)

主要思路:[换元化简变限积分, 洛必达法则比极限确定阶数]

[1]换元分离变量:

令 $u = x + \frac{t}{2}$, 则 $dt = 2du$ 。当 $t = 0$ 时 $u = x$; 当 $t = 2x$ 时 $u = 2x$:

$$g(x) = 2 \int_x^{2x} f(u) du$$

[2]判定阶数:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{g(x)}{\sqrt{x}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2 \int_x^{2x} f(u) du}{\sqrt{x}} \stackrel{\text{洛}}{=} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2[2f(2x) - f(x)]}{\frac{1}{2\sqrt{x}}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} 4\sqrt{x}[2f(2x) - f(x)] = 0$$

故 $g(x)$ 是 $\sqrt{x}$ 的高阶无穷小, 选 (A)。

(导数连续性)题目[13]:变限积分构造分段函数的导数连续性辨析

设 $f(x)$ 在 $x = 0$ 的某邻域内连续, 在 $x = 0$ 处可导, 且 $f(0) = 0$, $\varphi(x) = \begin{cases} \frac{1}{x^2} \int_0^x tf(t)dt, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$ 则 $\varphi(x)$ 在 $x = 0$ 处 ()。

- (A) 不连续
- (B) 连续但不可导
- (C) 可导但 $\varphi'(x)$ 在 $x = 0$ 处不连续
- (D) 可导且 $\varphi'(x)$ 在 $x = 0$ 处连续

答案: (D)

主要思路:[泰勒展开或洛必达法则求导数值与导函数极限]

[1]由可导条件局部展开:

由于 $f(0) = 0$ 且 $f'(0)$ 存在, 有 $f(t) = f'(0)t + o(t)$ 。

$$tf(t) = f'(0)t^2 + o(t^2) \implies \int_0^x tf(t)dt = \frac{f'(0)}{3}x^3 + o(x^3)$$

$$\varphi(x) = \frac{f'(0)}{3}x + o(x)$$

由导数定义:

$$\varphi'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\varphi(x) - \varphi(0)}{x} = \frac{f'(0)}{3}$$

[2]求 $x \neq 0$ 处的导函数及其极限:

$$\varphi'(x) = -\frac{2}{x^3} \int_0^x tf(t)dt + \frac{f(x)}{x} = -\frac{2}{x^3} \left[\frac{f'(0)}{3}x^3 + o(x^3) \right] + \frac{f(x)}{x} = -\frac{2}{3}f'(0) + f'(0) = \frac{1}{3}f'(0)$$

由于 $\lim_{x \rightarrow 0} \varphi'(x) = \varphi'(0) = \frac{1}{3}f'(0)$, 故 $\varphi'(x)$ 在 $x = 0$ 处连续。选 (D)。

(周期积分)题目[14]:周期函数积分方程求周期

若连续周期函数 $y = f(x)$ (不恒为常数) 对任何 x 恒有 $\int_{-1}^{x+6} f(t)dt + \int_{x-3}^4 f(t)dt = 14$ 成立, 则 $f(x)$ 的周期是 ()。

- (A) 7
- (B) 8
- (C) 9
- (D) 10

答案: (C)

主要思路:[两边对 x 求导建立函数平移等式]

[1]两边对 x 求导:

$$\frac{d}{dx} \left[\int_{-1}^{x+6} f(t)dt + \int_{x-3}^4 f(t)dt \right] = 0 \implies f(x+6) - f(x-3) = 0$$

[2]确定周期:

令 $u = x - 3$, 则 $f(u+9) = f(u)$ 。故 $f(x)$ 的周期为 9。选 (C)。

(奇偶性变限)题目[15]:绝对值被积函数变限积分的奇偶性证明

设 $f(x)$ 在 $[-a, a]$ 上是连续的偶函数, $a > 0$, $g(x) = \int_{-a}^a |x-t|f(t)dt$, 则在 $[-a, a]$ 上 ()。

- (A) $g(x)$ 是单调递增函数
- (B) $g(x)$ 是单调递减函数
- (C) $g(x)$ 是偶函数
- (D) $g(x)$ 是奇函数

答案: (C)

主要思路:[代入 $-x$ 并通过换元 $u = -t$ 验证偶函数定义]

$$g(-x) = \int_{-a}^u |-x-t|f(t)dt = \int_{-a}^u |x+t|f(t)dt$$

令 $u = -t$, $dt = -du$ 。当 $t = -a$ 时 $u = a$; 当 $t = a$ 时 $u = -a$:

$$= \int_a^{-a} |x-u|f(-u)(-du) = \int_{-a}^a |x-u|f(u)du = g(x)$$

故 $g(x)$ 为偶函数, 选 (C)。

(绝对值求导)题目[16]:绝对值变限定积分拆分求导

若 $F(x) = \int_{-\pi}^{\pi} |x-t| \sin t dt$, 则 $F'(0) = (\quad)$ 。

- (A) -4
- (B) -2
- (C) 2
- (D) 4

答案: (A)

主要思路:[在 $t = x$ 处拆分绝对值区间后再求导]

[1]拆开积分区间:

$$\begin{aligned} F(x) &= \int_{-\pi}^x (x-t) \sin t dt + \int_x^{\pi} (t-x) \sin t dt \\ &= x \int_{-\pi}^x \sin t dt - \int_{-\pi}^x t \sin t dt + \int_x^{\pi} t \sin t dt - x \int_x^{\pi} \sin t dt \end{aligned}$$

[2]求一阶导数:

$$F'(x) = \int_{-\pi}^x \sin t dt - \int_x^{\pi} \sin t dt$$

[3]代入 $x = 0$:

$$F'(0) = \int_{-\pi}^0 \sin t dt - \int_0^{\pi} \sin t dt = (-2) - (2) = -4$$

选 (A)。

(二阶复合导数)题目[17]:变限积分的二阶导数与单侧绝对值

若函数 $y(x) = \int_2^{x^2} e^{-\sqrt{t}} dt$, 则 $\left. \frac{d^2[y(x)]}{dx^2} \right|_{x=-1} = (\quad)$ 。

- (A) 0
- (B) 1
- (C) $4e^{-1}$
- (D) $4e$

答案: (A)

主要思路:[注意 $\sqrt{x^2} = |x|$, 在 $x = -1$ 的负邻域内 $|x| = -x$]

[1]求一阶导数:

$$y'(x) = e^{-\sqrt{x^2}} \cdot 2x = 2xe^{-|x|}$$

[2]在 $x < 0$ 的邻域内化简求二阶导:

当 $x < 0$ 时, $|x| = -x$, 故 $y'(x) = 2xe^x$.

$$y''(x) = 2e^x + 2xe^x = 2(1+x)e^x$$

[3]代入 $x = -1$:

$$y''(-1) = 2(1-1)e^{-1} = 0$$

选 (A)。

(分部变限)题目[18]:变限积分与分部积分综合计算

已知函数 $f(x) = \int_1^x \sqrt{1+t^3} dt$, 则 $\int_0^1 xf(x)dx =$ _____.

答案: $\frac{1-2\sqrt{2}}{9}$

主要思路:[分部积分法转移导数至变限积分]

$$\int_0^1 xf(x)dx = \frac{1}{2} \int_0^1 f(x)d(x^2) = \frac{1}{2}x^2 f(x) \Big|_0^1 - \frac{1}{2} \int_0^1 x^2 f'(x)dx$$

由 $f(1) = 0$, 首项为 0。又 $f'(x) = \sqrt{1+x^3}$:

$$= -\frac{1}{2} \int_0^1 x^2 \sqrt{1+x^3} dx = -\frac{1}{6} \int_0^1 (1+x^3)^{\frac{1}{2}} d(1+x^3) = -\frac{1}{9} (1+x^3)^{\frac{3}{2}} \Big|_0^1 = -\frac{1}{9} (2\sqrt{2} - 1) = \frac{1-2\sqrt{2}}{9}$$

(对数换元积分)题目[19]:积分方程确定函数与对数换元

设连续函数 $f(x)$ 满足 $\int_1^x f(t)dt = xe^x$, 则 $\int_1^e \frac{f(\ln x)}{x} dx =$ _____.

答案: e

主要思路:[两边求导得 $f(x)$, 对定积分换元 $u = \ln x$]

[1]两边求导:

$$f(x) = (xe^x)' = (x+1)e^x$$

[2]定积分换元:

令 $u = \ln x$, $du = \frac{dx}{x}$ 。当 $x = 1$ 时 $u = 0$; 当 $x = e$ 时 $u = 1$:

$$\int_1^e \frac{f(\ln x)}{x} dx = \int_0^1 f(u)du = \int_0^1 (u+1)e^u du = ue^u \Big|_0^1 = e$$

(点火公式极限)题目[20]:点火公式递推关系与指数极限

设 $a_n = \int_0^1 x^n \sqrt{1-x^2} dx$ ($n = 0, 1, 2, \dots$), 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_n}{a_{n-2}} \right)^n =$ _____.

答案: e^{-3}

主要思路:[三角代换化为点火公式 I_n , 建立 a_n 与 a_{n-2} 的比值]

[1]三角代换:

令 $x = \sin \theta$:

$$a_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n \theta \cos^2 \theta d\theta = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin^n \theta - \sin^{n+2} \theta) d\theta = I_n - I_{n+2}$$

由点火公式递推式 $I_{n+2} = \frac{n+1}{n+2} I_n$:

$$a_n = I_n - \frac{n+1}{n+2} I_n = \frac{1}{n+2} I_n$$

同理 $a_{n-2} = \frac{1}{n} I_{n-2}$ 。

[2]建立比值:

$$\frac{a_n}{a_{n-2}} = \frac{\frac{1}{n+2} I_n}{\frac{1}{n} I_{n-2}} = \frac{n}{n+2} \cdot \frac{n-1}{n} = \frac{n-1}{n+2} = 1 - \frac{3}{n+2}$$

[3]求极限:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_n}{a_{n-2}} \right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{3}{n+2} \right)^n = e^{-3}$$

(分段绝对值反常) 题目[21]:绝对值分段与无界瑕积分计算

$$\int_{\sqrt{5}}^5 \frac{1}{\sqrt{|x^2-9|}} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$$

答案: $\arccos \frac{\sqrt{5}}{3} + \ln 3$

主要思路:[在 $x = 3$ 处分段去绝对值并计算瑕积分]

$$\int_{\sqrt{5}}^5 \frac{1}{\sqrt{|x^2-9|}} dx = \int_{\sqrt{5}}^3 \frac{dx}{\sqrt{9-x^2}} + \int_3^5 \frac{dx}{\sqrt{x^2-9}}$$

第一段: $\arcsin \frac{x}{3} \Big|_{\sqrt{5}}^3 = \frac{\pi}{2} - \arcsin \frac{\sqrt{5}}{3} = \arccos \frac{\sqrt{5}}{3}$ 。

第二段: $\ln |x + \sqrt{x^2-9}| \Big|_3^5 = \ln(5+4) - \ln 3 = \ln 9 - \ln 3 = \ln 3$ 。

两者相加即得 $\arccos \frac{\sqrt{5}}{3} + \ln 3$ 。

(偶函数无穷限) 题目[22]:偶函数性质与高斯型反常积分

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |x| e^{-x^2} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$$

答案: 1

主要思路:[偶函数区间对称性与凑微分]

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |x| e^{-x^2} dx = 2 \int_0^{+\infty} x e^{-x^2} dx = \int_0^{+\infty} e^{-x^2} d(x^2) = -e^{-u} \Big|_0^{+\infty} = 1$$

(分段极限函数) 题目[23]:数列极限分段函数定积分

设 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1-x^{2n}}{1+x^{2n}} x$, 且 $\int_0^2 f(x) dx = a$, 则 $a = (\quad)$.

(A) 2

(B) 1

- (C) 0
(D) -1

答案: (D)

主要思路: [分 $x \in [0, 1)$ 、 $x = 1$ 、 $x \in (1, 2]$ 讨论极限表达式]

[1] 求 $f(x)$ 表达式:

当 $x \in [0, 1)$ 时, $x^{2n} \rightarrow 0$, 故 $f(x) = x$;

当 $x = 1$ 时, $f(1) = 0$;

当 $x \in (1, 2]$ 时, $x^{2n} \rightarrow +\infty$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1-x^{2n}}{1+x^{2n}} = -1$, 故 $f(x) = -x$.

[2] 分段积分:

$$a = \int_0^1 x dx + \int_1^2 (-x) dx = \frac{1}{2} - \frac{x^2}{2} \Big|_1^2 = \frac{1}{2} - \frac{3}{2} = -1$$

选 (D)。

(倒代换对称性) 题目[24]: 指数分母对称区间变换

$$\int_{-1}^1 \left[\frac{1}{1+2^{\frac{1}{x}}} \right] dx = \underline{\hspace{2cm}}.$$

答案: 1

主要思路: [令 $x = -u$ 换元相加消去非对称项]

令 $I = \int_{-1}^1 \frac{1}{1+2^{\frac{1}{x}}} dx$. 令 $x = -u$:

$$I = \int_1^{-1} \frac{1}{1+2^{-\frac{1}{u}}} (-du) = \int_{-1}^1 \frac{2^{\frac{1}{u}}}{1+2^{\frac{1}{u}}} du = \int_{-1}^1 \frac{2^{\frac{1}{x}}}{1+2^{\frac{1}{x}}} dx$$

两式相加:

$$2I = \int_{-1}^1 \frac{1+2^{\frac{1}{x}}}{1+2^{\frac{1}{x}}} dx = \int_{-1}^1 1 dx = 2 \implies I = 1$$

(反三角互余) 题目[25]: 反三角恒等式与偶函数定积分

$$\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \frac{|x|(\arcsin x + \arccos x)}{\sqrt{1-x^2}} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$$

答案: $\pi \left(1 - \frac{\sqrt{3}}{2} \right)$

主要思路: [应用 $\arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2}$ 化简]

$$\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \frac{|x| \cdot \frac{\pi}{2}}{\sqrt{1-x^2}} dx = \pi \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx = -\pi \sqrt{1-x^2} \Big|_0^{\frac{1}{2}} = \pi \left(1 - \frac{\sqrt{3}}{2} \right)$$

(平移对称积分) 题目[26]: 平移化简与反三角分部积分

$$\int_1^{\frac{3}{2}} \frac{(1-x) \arcsin(1-x)}{\sqrt{2x-x^2}} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$$

答案: $\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}\pi}{12}$

主要思路: [令 $t = 1 - x$ 将被积函数化为偶函数分部积分]

[1]换元化简:

令 $t = 1 - x$, 则 $2x - x^2 = 1 - (x - 1)^2 = 1 - t^2$, $dx = -dt$ 。

$$I = \int_0^{-\frac{1}{2}} \frac{t \arcsin t}{\sqrt{1-t^2}} (-dt) = \int_{-\frac{1}{2}}^0 \frac{t \arcsin t}{\sqrt{1-t^2}} dt = \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{t \arcsin t}{\sqrt{1-t^2}} dt$$

[2]分部积分:

$$\begin{aligned} I &= - \int_0^{\frac{1}{2}} \arcsin t d(\sqrt{1-t^2}) = - \arcsin t \sqrt{1-t^2} \Big|_0^{\frac{1}{2}} + \int_0^{\frac{1}{2}} \sqrt{1-t^2} \frac{1}{\sqrt{1-t^2}} dt \\ &= -\frac{\pi}{6} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2} = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}\pi}{12} \end{aligned}$$

(常数代换方程)题目[27]:常数代换法求解积分方程

若 $f(x) = \frac{1}{1+x^2} + x^3 \int_0^1 f(x) dx$, 则 $f(x) =$ _____。

答案: $\frac{1}{1+x^2} + \frac{\pi}{3}x^3$

主要思路:[令定积分为常数 A , 两边积分建立一元一次方程]

设 $A = \int_0^1 f(x) dx$, 则 $f(x) = \frac{1}{1+x^2} + Ax^3$ 。

两边在 $[0, 1]$ 上积分:

$$A = \int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx + A \int_0^1 x^3 dx = \frac{\pi}{4} + \frac{A}{4}$$

$$\frac{3}{4}A = \frac{\pi}{4} \implies A = \frac{\pi}{3}$$

故 $f(x) = \frac{1}{1+x^2} + \frac{\pi}{3}x^3$ 。

(奇函数对称性)题目[28]:对称区间奇函数积分为零秒杀

$\int_{-1}^1 [x^3 \cos x + \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})] dx =$ _____。

答案: 0

主要思路:[识别两项均为奇函数]

因为 $(-x)^3 \cos(-x) = -x^3 \cos x$ 是奇函数, 且 $\ln(-x + \sqrt{x^2 + 1}) = \ln\left(\frac{1}{x + \sqrt{x^2 + 1}}\right) = -\ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$ 是奇函数。

奇函数在对称区间 $[-1, 1]$ 上的定积分恒为 0。

(复合结构积分)题目[29]:变限积分导数整体凑微分

设 $f(x) = \int_0^x \frac{\cos t}{1+\sin^2 t} dt$, 则 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{f'(x)}{1+f^2(x)} dx = (\quad)$ 。

(A) $-\frac{\pi}{4}$

(B) $-\arctan \frac{\pi}{4}$

(C) $\frac{\pi}{4}$

(D) $\arctan \frac{\pi}{4}$

答案: (D)

主要思路:[利用 $df(x) = f'(x)dx$ 整体积分]

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{f'(x)}{1+f^2(x)} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{df(x)}{1+f^2(x)} = \arctan f(x) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \arctan f\left(\frac{\pi}{2}\right) - \arctan f(0)$$

由于 $f(0) = 0$, 且

$$f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d(\sin t)}{1+\sin^2 t} = \arctan(\sin t) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \arctan 1 = \frac{\pi}{4}$$

故原式 $= \arctan \frac{\pi}{4}$ 。选 (D)。

(无穷限方程) 题目[30]: 无穷限反常积分方程常数法求解

设 $\int_1^{+\infty} f(x)dx$ 收敛, $f(x) = x^3 e^{-x^2} + \frac{1}{x(1+x)} \int_1^{+\infty} f(x)dx$, 则 $\int_1^{+\infty} f(x)dx = ()$ 。

- (A) $\frac{1}{1-\ln 2}$
(B) $\frac{1}{\ln 2}$
(C) $\frac{e}{1-\ln 2}$
(D) $\frac{1}{(1-\ln 2)e}$

答案: (D)

主要思路:[令反常积分为常数 A , 两边取反常积分构建方程]

设 $A = \int_1^{+\infty} f(x)dx$, 则 $f(x) = x^3 e^{-x^2} + \frac{A}{x(1+x)}$ 。

两边在 $[1, +\infty)$ 上积分:

$$A = \int_1^{+\infty} x^3 e^{-x^2} dx + A \int_1^{+\infty} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{1+x} \right) dx$$

第一项: 令 $u = x^2$, $\frac{1}{2} \int_1^{+\infty} u e^{-u} du = \frac{1}{2} (-u e^{-u} - e^{-u}) \Big|_1^{+\infty} = \frac{1}{e}$ 。

第二项: $\ln \frac{x}{1+x} \Big|_1^{+\infty} = 0 - \ln \frac{1}{2} = \ln 2$ 。

$$A = \frac{1}{e} + A \ln 2 \implies A(1 - \ln 2) = \frac{1}{e} \implies A = \frac{1}{(1 - \ln 2)e}$$

选 (D)。

(分段原函数) 题目[31]: 分段函数连续性与原函数常数衔接

函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}, & x \leq 0, \\ (x+1)e^x, & x > 0 \end{cases}$ 的一个原函数为 ()。

- (A) $F(x) = \begin{cases} \ln(\sqrt{1+x^2} - x), & x \leq 0, \\ (x-1)e^x, & x > 0 \end{cases}$
(B) $F(x) = \begin{cases} \ln(\sqrt{1+x^2} - x) + 1, & x \leq 0, \\ (x-1)e^x, & x > 0 \end{cases}$

$$(C) F(x) = \begin{cases} \ln(\sqrt{1+x^2} + x) + 1, & x \leq 0, \\ xe^x, & x > 0 \end{cases}$$

$$(D) F(x) = \begin{cases} \ln(\sqrt{1+x^2} + x) + 1, & x \leq 0, \\ xe^x + 1, & x > 0 \end{cases}$$

答案: (D)

主要思路:[分段求不定积分, 通过分段点 $x = 0$ 处的连续性确定常数匹配]

[1]分别求两段的不定积分:

$$\text{当 } x \leq 0 \text{ 时, } \int \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} dx = \ln(x + \sqrt{1+x^2}) + C_1;$$

$$\text{当 } x > 0 \text{ 时, } \int (x+1)e^x dx = xe^x + C_2.$$

[2]原函数必须处处连续:

由连续性条件 $\lim_{x \rightarrow 0^-} F(x) = F(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} F(x)$:

$$F(0) = \ln 1 + C_1 = C_1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} F(x) = 0 + C_2 = C_2 \implies C_1 = C_2$$

对比选项, 当 $C_1 = C_2 = 1$ 时, 恰为 (D) 选项。

(反三角根式) 题目[32]: 反三角分部积分与凑微分

$$\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{x \arcsin x}{\sqrt{1-x^2}} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$$

$$\text{答案: } \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}\pi}{12}$$

主要思路:[识别 $\frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx = -d(\sqrt{1-x^2})$ 分部积分]

$$\int_0^{\frac{1}{2}} \arcsin x d(-\sqrt{1-x^2}) = -\arcsin x \sqrt{1-x^2} \Big|_0^{\frac{1}{2}} + \int_0^{\frac{1}{2}} \sqrt{1-x^2} \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx$$

$$= -\frac{\pi}{6} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2} = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}\pi}{12}$$

(复合平移积分) 题目[33]: 平移代换与反三角分部积分

$$\int_0^1 x \arcsin(1-x) dx = \underline{\hspace{2cm}}.$$

$$\text{答案: } \frac{3\pi}{8} - 1$$

主要思路:[令 $u = 1-x$ 换元后拆项分部积分]

令 $u = 1-x$, $dx = -du$:

$$\int_0^1 x \arcsin(1-x) dx = \int_0^1 (1-u) \arcsin u du = \int_0^1 \arcsin u du - \int_0^1 u \arcsin u du$$

$$\text{第一项: } [u \arcsin u]_0^1 - \int_0^1 \frac{u}{\sqrt{1-u^2}} du = \frac{\pi}{2} - 1.$$

$$\text{第二项: } \left[\frac{u^2}{2} \arcsin u \right]_0^1 - \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{u^2}{\sqrt{1-u^2}} du = \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{8} = \frac{\pi}{8}.$$

$$\text{两式相减: } \left(\frac{\pi}{2} - 1 \right) - \frac{\pi}{8} = \frac{3\pi}{8} - 1.$$

(微分方程变限)题目[34]:一阶微分方程初值解的定积分

设 $y = y(x)$ 满足 $xy' = \sqrt{1-x^2}$, $y(1) = 0$, 则 $\int_0^1 y(x)dx = \underline{\hspace{2cm}}$.

答案: $-\frac{\pi}{4}$

主要思路:[分部积分法转化 $\int_0^1 y(x)dx = [xy(x)]_0^1 - \int_0^1 xy'(x)dx$]

$$\int_0^1 y(x)dx = xy(x)|_0^1 - \int_0^1 xy'(x)dx$$

已知 $y(1) = 0$, 且当 $x \rightarrow 0$ 时 $xy(x) \rightarrow 0$.

又已知 $xy'(x) = \sqrt{1-x^2}$:

$$= 0 - \int_0^1 \sqrt{1-x^2}dx = -\frac{\pi}{4}$$

(裂项反常积分)题目[35]:分式裂项与无穷限反常积分

$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x(x+2)}dx = \underline{\hspace{2cm}}$.

答案: $\frac{1}{2} \ln 3$

主要思路:[裂项分解 $\frac{1}{x(x+2)} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x+2} \right)$]

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x(x+2)}dx = \frac{1}{2} \int_1^{+\infty} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x+2} \right) dx = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{x}{x+2} \right| \Big|_1^{+\infty} = \frac{1}{2} \left(0 - \ln \frac{1}{3} \right) = \frac{1}{2} \ln 3$$

(对数代换导数)题目[36]:复合导数求原函数与经典分部积分

设 $f'(e^x) = \sin x$, 求 $f(x)$ 的表达式.

答案: $f(x) = \frac{x}{2}(\sin \ln x - \cos \ln x) + C \ (x > 0)$

主要思路:[令 $t = e^x$ 解得 $f'(t) = \sin(\ln t)$, 再积分]

[1]求导函数表达式:

令 $t = e^x > 0$, 则 $x = \ln t$, 故 $f'(t) = \sin(\ln t)$.

[2]求不定积分:

$$f(t) = \int \sin(\ln t)dt$$

令 $u = \ln t$, 则 $t = e^u$, $dt = e^u du$:

$$f(t) = \int e^u \sin u du = \frac{e^u}{2}(\sin u - \cos u) + C = \frac{t}{2}(\sin \ln t - \cos \ln t) + C$$

将自变量记为 x :

$$f(x) = \frac{x}{2}(\sin \ln x - \cos \ln x) + C \ (x > 0)$$